

重庆市城市排水管网雨污分流效果评价 技术导则(试行)

重庆市住房和城乡建设委员会 发布

2025年12月

重庆市城市排水管网雨污分流效果评价 技术导则(试行)

**Technical guidelines for evaluation of rainwater and
sewage diversion effects of urban drainage networks
in chongqing municipality**

主编单位:重庆市城镇排水事务中心
重庆市住房和建设技术发展中心
(重庆市建筑节能中心)
批准部门:重庆市住房和城乡建设委员会

2025 重 庆

重庆工程建设

前 言

根据《重庆市住房和城乡建设委员会关于下达 2022 年度重庆市工程建设标准制定修订项目立项计划的通知》(渝建科〔2022〕32 号)文件安排,编制组经调查研究,认真总结实践经验,充分研究城市排水系统现状,参考国家、行业及地方相关标准、规定,并在广泛征求意见的基础上,制定本导则。

本导则的主要技术内容是:1. 总则;2. 术语和符号;3. 基本规定;4. 地块项目评价;5. 市政道路项目评价;6. 排水分区项目评价。

本导则由重庆市住房和城乡建设委员会负责管理,由重庆市城镇排水事务中心、重庆市住房和建设技术发展中心(重庆市建筑节能中心)负责具体技术内容解释。执行过程中如有意见或建议,请寄送重庆市城镇排水事务中心(地址:重庆市渝中区长江一路 58 号,联系电话及传真 0086 23 63670607,邮箱:cqpswzx@163.com)。

本导则主编单位、参编单位、编写人员和审查专家：

主编单位：重庆市城镇排水事务中心

重庆市住房和城乡建设技术发展中心（重庆市建筑节能中心）

参编单位：重庆设计集团有限公司

编写人员：许伏海 吴 鑫 周倩倩 关志鹏 祝 飞

杨修明 许兰森 程世彪 陈 思 罗 颖

陈析凤 康剑斌 毕生兰 敖良根 冷艳锋

何 丹 叶金瓚 贺茂卿 靳俊伟 程振宇

李莹莹 黄善钦 向 星 段玲红 马 蜀

袁 江 谭金强 刘恋秋 翁文江 向 翌

杨 帆 刘云苗 张 清 李蕊言 李 宁

李俊池 田 杨 郑荐升 欧泽天 李 娟

杨丽莉 钟 声 周峥华 皮 璐 杜 磊

审查专家：王峰青 盛国荣 王 圃 蒲贵兵 白 静

目 次

1	总则	1
2	术语和符号	2
2.1	术语	2
2.2	符号	3
3	基本规定	5
3.1	一般规定	5
3.2	评价指标及评价方法	5
4	地块项目评价	8
4.1	评分项	8
4.2	加分项	10
5	市政道路项目评价	11
5.1	评分项	11
5.2	加分项	13
6	排水分区项目评价	14
6.1	评分项	14
6.2	加分项	18
	本导则用词说明	19
	引用标准名录	20
	条文说明	21

重庆工程建设

Contents

1	General provisions	1
2	Terms and symbols	2
2.1	Terms	2
2.2	Symbol	3
3	Basic regulations	5
3.1	General provisions	5
3.2	Evaluation indicators and methods	5
4	Project evaluation of the plot	8
4.1	Scoring item	8
4.2	Bonus items	10
5	Evaluation of municipal road projects	11
5.1	Scoring item	11
5.2	Bonus items	13
6	Evaluation of drainage zoning project	14
6.1	Scoring item	14
6.2	Bonus items	18
	Explanation of wording in this guidelines	19
	List of cited guidelines	20
	Explanation of provisions	21

重庆工程建设

1 总 则

1.0.1 为科学构建重庆市城市排水管网雨污分流改造评价体系,以评促建、以评促改、以评促管,提升雨污分流改造质效,结合我市城市排水管网实际情况,制定本导则。

1.0.2 本导则适用于重庆市城市分流制排水系统雨污分流效果的评价。

1.0.3 城市排水管网雨污分流效果评价,除应符合本导则的规定外,尚应符合国家及重庆市现行有关标准的规定。

2 术语和符号

2.1 术 语

2.1.1 地块项目(Plot project)

以地块(建筑小区与住宅、医院、学校、工业企业、城市公园等)为项目建设单元实施雨污分流的项目。

2.1.2 市政道路项目(Municipal road project)

以市政道路为项目建设单元实施雨污分流的项目。

2.1.3 排水分区(Drainage zoning)

按照雨水排水口或污水主干管接入口服务范围划分所形成的区域。

2.1.4 区块(Block)

按支管接入口服务范围划分所形成的区域。

2.1.5 排水分区项目(Drainage zoning project)

以排水分区或区块为项目建设单元实施的成片、系统化的雨污分流项目。

2.1.6 地块污水接出口(Sewage outlet of plot)

地块设置化粪池时,为化粪池前端第一个检查井;未设置化粪池时,为地块污水管与市政管网的接驳井。

2.1.7 地块雨水接出口(Rainwater outlet of the plot)

指地块雨水管与市政管网的接驳井或直接向自然水体排放的雨水排放口。

2.1.8 市政道路污水接出口(Municipal road sewage outlet)

指市政道路项目实施范围内末端的污水管网检查井。

2.1.9 市政道路雨水接出口(Rainwater outlet for municipal roads)

指市政道路项目实施范围内末端的雨水管网检查井或直接向自然水体排放的雨水排放口。

2.1.10 排水分区污水接出口 (The sewage outlet of the drainage zone)

评价对象为完整独立排水分区时,排水分区污水接出口即为接入污水主干管前的第一个检查井。

评价对象为排水分区部分区域时,若评价对象位于排水分区上游,排水分区污水接出口即为评价对象污水干管末端检查井;若评价对象位于排水分区中下游,抽查重要区块支管接入口的水质平均浓度(按区块面积加权)作为排水分区污水接出口评价依据,重要区块支管接入口总服务面积应占评价对象总面积的 60% 及以上。

2.1.11 排水分区雨水排放口 (The rainwater outlet of the drainage zone)

指排水分区项目实施范围内末端的雨水管网检查井或直接向自然水体排放的雨水排放口。

2.1.12 晴天水质 (The water quality on a sunny day)

指降雨停止 72h 后开展的采样(早、中、晚各采样 1 次,3 次水样的混合样),检测值为晴天水质浓度。

2.1.13 雨天水质 (The water quality on rainy days)

中雨及以上等级降雨(24h 降雨量不小于 10mm 或 12h 降雨量不小于 5mm)结束后 30min 左右开展的采样,检测值为雨天水质浓度。

2.1.14 管段 (Pipe section)

两个相邻检查井之间的管道。

2.2 符 号

2.2.1 分流改造前后水质浓度提升率

$$M_1 = (C_2 - C_1) / C_1 \times 100\%$$

M_1 ——分流改造前后水质浓度提升率；

C_1 ——分流改造前污水关键节点(检查井)COD 浓度(mg/L)；

C_2 ——分流改造后污水关键节点(检查井)COD 浓度(mg/L)。

3 基本规定

3.1 一般规定

3.1.1 雨污分流效果评价对象包括地块项目、市政道路项目以及排水分区项目。

3.1.2 雨污分流效果评价应在项目建设完成并正常运行后,由建设单位组织开展。

3.1.3 雨污分流效果评价前,应通过资料查阅、现场踏勘和水质检测等方式,全面掌握评价所需的相关信息。

3.1.4 地块项目、市政道路项目由多个相互独立的地块、市政道路组成时,应对每个地块、每条道路分别评价。排水分区项目由多个相互独立的分区组成时,应对每个分区分别评价。

3.2 评价指标及评价方法

3.2.1 城市排水管网雨污分流效果评价针对不同评价对象设置一级指标、二级指标。

3.2.2 评价指标包括评分项和加分项,评分项满分为 100 分,加分项满分为 10 分,总分 110 分。

3.2.3 地块项目评价指标见表 3.2.3。

表 3.2.3 地块项目评价指标

评价对象	一级指标		二级指标	分值	总分
地块项目	评分项	I 基础工作	建设方案	10	100
			工作记录	10	
			管网竣工数据资料	10	
		II 建设效果	排水系统接出口接驳	10	
			地块雨水接出口晴天出流	20	
			地块污水接出口晴天水质变化	20	
			地块污水接出口晴天 COD 浓度	20	
			加分项	地块改造前后水质浓度提升率	
	排水设施运行维护管理	5			

3.2.4 市政道路项目评价指标见表 3.2.4。

表 3.2.4 市政道路项目评价指标

评价对象	一级指标		二级指标	分值	总分
市政道路项目	I 基础工作		建设方案	10	100
			工作记录	5	
			管网竣工数据资料	10	
	II 技术措施		雨污管网分流	10	
			错混接点消除	30	
			管段修复	15	
	III 管理能力		排水设施长效运维管理制度建立	6	
			人员、设备配备	6	
			排水设施日常巡查、养护情况	8	
	IV 加分项		市政道路雨水接出口晴天出流	5	10
			市政道路污水接出口晴天水质变化	5	

3.2.5 排水分区项目评价指标见表 3.2.5。

表 3.2.5 排水分区项目评价指标

评价对象	一级指标	二级指标	评价总分值	总分
排水分区项目	I 基础工作	建设方案	10	100
		工作记录	5	
		管网竣工数据资料	10	
	II 技术措施	雨污管网分流	5	
		错混接点消除	10	
		管段修复	5	
		溢流污染控制	5	
	III 建设效果	排水分区雨水排放口晴天出流	10	
		排水分区污水接出口晴天水质变化	15	
		排水分区改造前后水质浓度提升率	15	
	IV 管理能力	排水设施长效运维管理制度建立	3	
		人员、设备配备	3	
		排水设施日常巡查、养护情况	4	
	V 加分项	智慧感知建设	10	10

3.2.6 评价对象总得分通过各项指标得分累加得出,加分项应在评分项得分为 60 分及以上时计入。

3.2.7 评价对象根据总得分按表 3.2.7 判定评价结果。

表 3.2.7 评价结果表

评价总得分	评价结果
90 分及以上	效果显著
[75 分, 90 分)	效果良好
[60 分, 75 分)	效果一般
60 分以下	效果较差

4 地块项目评价

4.1 评分项

I 基础工作(30 分)

4.1.1 建设方案评价总分为 10 分。

1 项目各阶段设计成果及审查资料应完整、详实。包括管网探测资料或管网检测评估资料、项目施工图、施工图审查合格书或技术咨询报告,资料缺失或不完整的,存在一项,扣 1 分,最多扣 3 分;

2 项目现状问题分析应准确。包括排水体制、错混接及结构缺陷情况、管网过流能力是否满足要求,地块雨水、污水接出口与市政管道是否有效衔接等问题,问题分析不准确的,存在一项,扣 1 分,最多扣 3 分;

3 项目雨污分流改造方案论证应合理。包括管网改造思路、设计参数选取、流量校核、截流设施设置、管材选用、施工工艺等,论证不合理或不符合现行标准要求的,存在一项,扣 1 分,最多扣 4 分。

4.1.2 工作记录评价总分为 10 分。

项目建设过程的工作记录应完整、详实。重要工作记录资料包括技术变更(洽商)记录、工程质量评估报告、隐蔽工程验收记录、竣工图、工程质量保证书等,资料缺失或不完整的,存在一项,扣 2 分,最多扣 10 分。

4.1.3 管网竣工数据资料评价总分为 10 分。

1 项目应按要求开展排水管网竣工测绘,并形成覆盖全面、

要素详实、成果准确的排水管网竣工测绘图纸。项目未开展排水管网竣工测绘或未形成排水管网竣工测绘图纸的,扣 5 分;项目开展了竣工测绘,但竣工测绘覆盖范围不全面、测绘成果(管线工程测绘数据和测绘图)不符合现行标准要求、测绘成果不准确的,存在一项,扣 2 分,最多扣 5 分;

2 项目应按要求开展排水管道内窥检测,并形成内窥检测报告。项目未开展内窥检测或未形成内窥检测报告的,扣 5 分;项目开展了内窥检测,但内窥检测覆盖不全、检测报告(含影像资料)不符合现行标准要求、对内窥发现问题整改不到位的,存在一项,扣 2 分,最多扣 5 分。

II 建设效果(70 分)

4.1.4 排水系统接出口接驳评价总分值为 10 分。

地块雨水、污水接出口应与市政管道正确接驳,存在一处错误,扣 10 分。

4.1.5 地块雨水接出口晴天出流评价总分值为 20 分。

1 所有雨水接出口晴天无出流,或出流氨氮指标不大于 2mg/L,不扣分;

2 雨水接出口晴天有出流,且出水氨氮指标在 2mg/L-5mg/L(含)之间,存在一处,扣 3 分,最多扣 10 分;

3 雨水接出口晴天有出流,且出水氨氮指标在 5mg/L-8mg/L(含)之间,存在一处,扣 5 分,最多扣 20 分;

4 雨水接出口晴天有出流,且出水氨氮指标大于 8mg/L 的,该项目分流改造效果评价直接判定为效果较差。

4.1.6 地块污水接出口晴雨水水质变化评价总分值为 20 分。

1 所有污水接出口雨天 COD 浓度较晴天降低幅度低于 15%,不扣分;

2 污水接出口雨天 COD 浓度较晴天降低幅度为 15%(含)

—20%，存在一处，扣3分，最多扣5分；

3 污水接出口雨天 COD 浓度较晴天降低幅度为 20%（含）—30%，存在一处，扣5分，最多扣10分；

4 污水接出口雨天 COD 浓度较晴天降低幅度高于 30%，存在一处，扣20分。

4.1.7 地块污水接出口晴天 COD 浓度评价总分为 20 分。

1 所有污水接出口晴天 COD 浓度不小于 250mg/L，不扣分；

2 污水接出口晴天 COD 浓度在 150mg/L（含）-250mg/L 之间，存在一处，扣5分，最多扣10分；

3 污水接出口晴天 COD 浓度在 100mg/L（含）-150mg/L 之间，存在一处，扣10分，最多扣20分；

4 污水接出口晴天 COD 浓度低于 100mg/L，存在一处，扣20分。

4.2 加分项

4.2.1 地块改造前后水质浓度提升率 M_i 评价总分为 5 分。

1 分流改造后污水接出口雨天 COD 浓度提升率在 10%（含）-20%之间，得2分；

2 分流改造后污水接出口雨天 COD 浓度提升率在 20%（含）-30%之间，得4分；

3 分流改造后污水接出口雨天 COD 浓度提升率 30%（含）及以上，得5分。

4.2.2 排水设施运行维护管理评价总分为 5 分。

1 建立排水设施长效运维管理制度，明确了排水设施运维主体和管护单位、落实运维资金保障、建立完善的运行管理和安全管理制度，满足一项，得1分，最多得3分；

2 配备了专业运维人员、设施设备，满足一项，得1分，最多得2分。

5 市政道路项目评价

5.1 评分项

I 基础工作(25 分)

5.1.1 建设方案评价总分值为 10 分。

1 项目各阶段设计成果及审查资料应完整、详实。包括管网探测资料或管网检测评估资料、项目施工图、施工图审查合格书或技术咨询报告,资料缺失或不完整的,存在一项,扣 1 分,最多扣 3 分;

2 项目现状问题分析应准确。包括排水体制、错混接及结构缺陷情况、管网过流能力是否满足要求,是否存在大管接小管、倒坡等问题,问题分析不准确的,存在一项,扣 1 分,最多扣 3 分;

3 项目雨污分流改造方案论证应合理。包括管网改造思路、设计参数选取、流量校核、截流设施设置、管材选用、施工工艺等,论证不合理或不符合现行标准要求的,存在一项,扣 1 分,最多扣 4 分。

5.1.2 工作记录评价总分值为 5 分。

项目建设过程的工作记录应完整、详实。重要工作记录资料包括技术变更(洽商)记录、工程质量评估报告、隐蔽工程验收记录、竣工图、工程质量保证书等,资料缺失或不完整的,存在一项,扣 1 分,最多扣 5 分。

5.1.3 管网竣工数据资料评价总分值为 10 分。

1 项目应按要求开展排水管网竣工测绘,并形成覆盖全面、要素详实、成果准确的排水管网竣工测绘图纸。项目未开展排水

管网竣工测绘或未形成排水管网竣工测绘图纸的,扣 5 分;项目开展了竣工测绘,但竣工测绘覆盖范围不全面、测绘成果(管线工程测绘数据和测绘图)不符合现行标准要求、测绘成果不准确的,存在一项,扣 2 分,最多扣 5 分;

2 项目应按要求开展排水管网内窥检测,并形成内窥检测报告。项目未开展内窥检测或未形成内窥检测报告的,扣 5 分;项目开展了内窥检测,但内窥检测覆盖不全、检测报告(含影像资料)不符合现行标准要求、对内窥发现问题整改不到位的,存在一项,扣 2 分,最多扣 5 分。

II 技术措施(55 分)

5.1.4 雨污管网分流评价总分为 10 分。

项目改造范围内应有两套独立完整的雨水、污水管网系统,不应存在雨污合流区域。若项目改造范围内仅具备一套管网系统,或存在雨污合流区域,扣 10 分。

5.1.5 错混接点消除评价总分为 30 分。

项目改造范围内雨污错混接点应全部整改完成,并对原错混接点接入口进行封堵或拆除。若存在错混接点漏改、原错混接点接入口未封堵或未拆除的情况,存在一处扣 3 分,最多扣 30 分(若改造前错混接点总数量 n 小于 10,则发现一处扣 $30/n$ 分)。

5.1.6 管段修复评价总分为 15 分。

Ⅲ、Ⅳ级结构性缺陷管段应全部完成整改,存在一处未整改,扣 3 分,最多扣 15 分(若项目涉及Ⅲ、Ⅳ级结构性缺陷管段总数量 n 少于 5,则存在一处未整改扣 $15/n$ 分)。

5.1.7 若项目不包含Ⅲ、Ⅳ级结构性缺陷管段修复工作,则“5.1.6 管段修复评价”分值计入“5.1.5 错混接点消除评价”,5.1.5 指标调整为 45 分,存在一处未整改扣 3 分,最多扣 45 分(若改造前错混接点总数量 n 小于 15,则发现一处扣 $45/n$ 分)。

III 管理能力(20 分)

5.1.8 排水设施长效运维管理制度建立评价总分值 6 分。

应明确排水设施运维主体和管护单位、落实运维资金保障、建立完善的运行管理和安全管理制度,缺一项,扣 2 分,最多扣 6 分。

5.1.9 人员、设备配备评价总分值 6 分。

1 应配备专业运维人员。运维人员职责分工不明确、专业技能培训考核机制不健全,存在一项,扣 1 分,最多扣 2 分;未配备,扣 3 分;

2 应配备专业运维设备。配备不全,扣 1 分;未配备,扣 3 分。

5.1.10 排水设施日常巡查、养护情况评价总分值 8 分。

1 应按照排水设施相关运维标准制定巡查、养护计划并实施。制定了计划但实施不到位,扣 2 分;制定了计划但未实施,扣 4 分;未制定计划,扣 6 分;

2 应建立工作台账。未建立,扣 2 分。

5.2 加分项

5.2.1 市政道路雨水接出口晴天出流评价总分值为 5 分。

雨水接出口晴天无出流,或出流氨氮指标不大于 2mg/L,得 5 分。

5.2.2 市政道路污水接出口晴雨天水质变化评价总分值为 5 分。

污水接出口雨天 COD 浓度较晴天降低幅度不大于 20%,得 5 分。

6 排水分区项目评价

6.1 评分项

I 基础工作(25 分)

6.1.1 建设方案评价总分为 10 分。

1 项目各阶段设计成果及审查资料应完整、详实。包括管网探测资料或管网检测评估资料、项目施工图、施工图审查合格书或技术咨询报告,资料缺失或不完整的,存在一项,扣 1 分,最多扣 3 分;

2 项目现状问题分析应准确。包括排水体制、错混接及结构缺陷情况、管网过流能力是否满足要求,是否存在大管接小管、倒坡,是否存在溢流污染等问题,问题分析不准确的,存在一项,扣 1 分,最多扣 3 分;

3 项目雨污分流改造方案论证应合理。包括管网改造思路、设计参数选取、流量校核、管材选用、施工工艺、溢流污染控制措施等,论证不合理或不符合现行标准要求的,存在一项,扣 1 分,最多扣 4 分。

6.1.2 工作记录评价总分为 5 分。

项目施工过程的工作记录应完整、详实。重要工作记录资料包括技术变更(洽商)记录、工程质量评估报告、隐蔽工程验收记录、竣工图、工程质量保证书等,资料缺失或不完整的,存在一项,扣 2 分,最多扣 10 分。

6.1.3 管网竣工数据资料评价总分为 10 分。

1 项目应按要求开展排水管网竣工测绘,并形成覆盖全面、

要素详实、成果准确的排水管网竣工测绘图纸。项目未开展排水管网竣工测绘或未形成排水管网竣工测绘图纸的,扣 5 分;项目开展了竣工测绘,但竣工测绘覆盖范围不全面、测绘成果(管线工程测绘数据和测绘图)不符合现行标准要求、测绘成果不准确的,存在一项,扣 2 分,最多扣 5 分;

2 项目应按要求开展排水管网内窥检测,并形成内窥检测报告。项目未开展内窥检测或未形成内窥检测报告的,扣 5 分;项目开展了内窥检测,但内窥检测覆盖不全、检测报告(含影像资料)不符合现行标准要求、对内窥发现问题整改不到位的,存在一项,扣 2 分,最多扣 5 分。

II 技术措施(25 分)

6.1.4 雨污管网分流评价总分值为 5 分。

项目改造范围内应有两套独立完整的雨水、污水管网系统,不应存在雨污合流区域。若项目改造范围内因管网系统不健全导致出现实际雨污合流,存在一处扣 2 分,最多扣 5 分。

6.1.5 错混接点消除情况,评价总分值为 10 分。

项目改造范围内雨污错混接点应全部整改完成,并对原错混接点接入点进行封堵或拆除。若存在错混接点漏改、原错混接点接入点未封堵或未拆除的情况,存在一处扣 2 分,最多扣 10 分。

6.1.6 管段修复情况,评价总分值为 5 分。

Ⅲ、Ⅳ级结构性缺陷管段应全部完成整改,存在一处未整改扣 1 分,最多扣 5 分。

6.1.7 溢流污染控制评价总分值为 5 分。

1 排水分区范围全部实现雨污分流,本项指标不涉及,不扣分;

2 排水分区范围内存在暂不具备分流改造条件的区域,且未设置溢流污染控制措施,扣 5 分;

3 排水分区范围内存在暂不具备分流改造条件的区域,设置有智能截流井、调蓄设施、水质净化站等溢流污染控制措施,但措施未综合考虑下游污水管网输送能力及污水处理厂处理能力、无法有效降低溢流频次或溢流时长等,存在一项,扣1分,最多扣3分。

III 建设效果(40分)

6.1.8 排水分区雨水排放口晴天出流评价总分为10分。

1 雨水排放口晴天无出流,或出流氨氮指标浓度不大于2mg/L,不扣分;

2 雨水排放口晴天有出流,且出水氨氮指标在2mg/L-5mg/L(含)之间,存在一处,扣2分,最多扣4分(若项目范围内雨水排放口数量仅1处,扣4分);

3 雨水排放口晴天有出流,且出水氨氮指标在5mg/L-8mg/L(含)之间,存在一处,扣3分,最多扣6分(若项目范围内雨水排放口数量仅1处,扣6分);

4 雨水排放口晴天有出流,且出水氨氮指标大于8mg/L的,存在一处,扣10分。

6.1.9 排水分区污水接出口晴雨天水质变化评价总分为15分。

1 污水接出口雨天COD浓度较晴天降低幅度低于15%,不扣分;

2 污水接出口雨天COD浓度较晴天降低幅度在15%(含)-20%之间,扣5分;或重要区块支管接入口雨天COD浓度较晴天降低幅度在15%(含)-20%之间,存在一处,扣1分,最多扣5分;

3 污水接出口雨天COD浓度较晴天降低幅度在20%(含)-30%之间,扣10分;或重要区块支管接入口雨天COD浓度较晴天降低幅度在20%(含)-30%之间,存在一处,扣2分,最多扣10分;

4 污水接出口雨天 COD 浓度较晴天降低幅度高于 30% (含),扣 15 分。

6.1.10 排水分区改造前后水质浓度提升率 M_i 评价总分为 15 分。

1 污水接出口改造后晴天 COD 浓度提升率不小于 80%,或 COD 浓度不小于 200mg/L,不扣分;

2 污水接出口改造后晴天 COD 浓度提升率在 50%(含)-80%之间,扣 5 分;

3 污水接出口改造后晴天 COD 浓度提升率在 30%(含)-50%之间,扣 10 分;

4 污水接出口改造后晴天 COD 浓度提升率小于 30%,扣 15 分。

IV 管理能力(10 分)

6.1.11 排水设施长效运维管理制度建立评价总分为 3 分。

应明确排水设施运维主体和管护单位、落实运维资金保障、建立完善的运行管理和安全管理制度。缺一项,扣 1 分,最多扣 3 分。

6.1.12 人员、设备配备评价总分为 3 分。

1 应配备专业运维人员。运维人员职责分工不明确、专业技能考核机制不健全,存在一项,扣 0.5 分,最多扣 1 分;未配备,扣 1.5 分;

2 应配备专业运维设备。配备不全,扣 1 分;未配备,扣 1.5 分。

6.1.13 排水设施日常巡查、养护情况评价总分为 4 分。

1 应按照排水设施相关运维标准制定巡查、养护计划并实施。制定了计划但实施不到位,扣 1 分;制定了计划但未实施,扣 2 分;未制定计划或制定的计划不符合标准要求,扣 3 分;

2 应建立工作台账。未建立,扣 1 分。

6.2 加分项

6.2.1 智慧感知建设评价总分值 10 分。

1 排水分区项目制定排水监测方案,方案明确的监测点位、监测内容全面、合理,得 2 分;方案明确的监测点位、监测内容不全面或部分不合理,得 1 分;

2 项目按照方案全面安装物联感知设备,得 8 分;安装部分物联感知设备,得 5 分。

本导则用词说明

1 为便于在执行本导则条文时区别对待,对要求严格程度不同的用词说明如下:

- 1) 表示很严格,非这样做不可的:
正面词采用“必须”,反面词采用“严禁”。
- 2) 表示严格,在正常情况下均应这样做的:
正面词采用“应”,反面词采用“不应”和“不得”。
- 3) 表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的:
正面词采用“宜”,反面词采用“不宜”。
- 4) 表示允许有选择,在一定条件下可以这样做的,采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为:“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

- 《室外排水设计标准》GB 50014
《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268
《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB 18918
《城市排水工程规划规范》GB 50318
《城乡排水工程项目规范》GB 55027
《海绵城市建设评价标准》GB/T 51345
《城镇污水处理厂运营质量评价标准》CJJ/T 228
《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ 181
《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》CJJ 68
《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ 6
《山地城市室外排水管渠设计标准》DBJ50/T-296
《地表水环境监测技术规范》HJ 91.2

重庆市城市排水管网雨污分流效果评价 技术导则(试行)

条文说明

重庆工程建设

目 次

2	术语和符号	25
2.1	术语	25
3	基本规定	26
3.2	评价指标及评价方法	26
4	地块项目评价	27
4.1	评分项	27
5	市政道路项目评价	28
5.1	评分项	28
5.2	加分项	28
6	排水分区项目评价	29
6.1	评分项	29
6.2	加分项	29

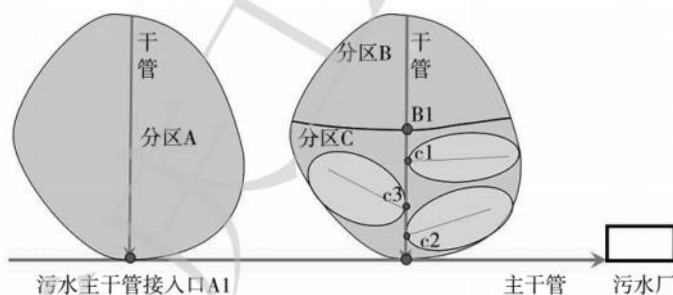
重庆工程建设

2 术语和符号

2.1 术语

2.1.10 若评价对象为下图 A 分区, A 分区为完整独立排水分区, 评价时, 以 A1 节点水质浓度作为该评价对象污水排水水质浓度评价依据;

若评价对象为下图 B、C 区域, B、C 区域均为排水分区的部分区域, 因 B 区域位于排水分区上游, 评价时以 B1 节点水质浓度作为该评价对象污水排水水质浓度评价依据; C 区域位于排水分区中下游, 评价时, 以 c_1 、 c_2 、 c_3 三个支管接入口水质加权平均浓度作为评价对象污水接出口水质浓度评价依据。选取接入口对应区域总面积($c_1+c_2+c_3$)需大于 C 区域总面积的 60% 及以上。



3 基本规定

3.2 评价指标及评价方法

3.2.7 雨污分流改造效果评价总得分划分为四个等级。

1 评价结果效果显著的项目,应做好常态化运维管理,确保雨污分流效果持续保持。同时,该项目可作为成功案例进行示范推广;

2 评价结果效果良好的项目,仍然存在影响分流效果的问题,在做好常态化运维管理的同时,持续开展管网排查和问题整改,稳步提升雨污分流效果;

3 评价结果效果一般的项目,仍然存在影响分流效果的问题,结合扣分项有针对性开展问题排查整改,提升雨污分流效果;

4 评价结果效果较差的项目,未达到雨污分流预期目标,应在项目实施范围内,立即开展问题再排查、再整治,并重新组织开展雨污分流效果评价,确保达到实效。

4 地块项目评价

4.1 评分项

4.1.1 雨污分流改造工程是一项系统性工作,摸清本底是基础,问题分析是重点,改造方案是核心。通过本指标设置促进改造前摸清地块内部排水系统底数和存在问题,充分分析项目改造需求、改造条件,制定科学合理的改造方案。项目应按照“能分尽分,难分必截”的原则,优先开展雨污分流改造,对短期内确无法实现完全分流改造的,要合理开展源头截流,设计截流倍数、截流方式的论证应充分、合理。

4.1.5 正常运行中的雨污分流系统,在晴天时雨水井应无出流现象,由于排水管道可能存在破损、变形等缺陷,或受高地下水位影响,地下水渗入排水管道,导致雨水井在晴天有出流。根据《重庆市入河排污口整治指导技术标准(试行)》的相关规定,经综合治理后,雨水直排排水口主要指标基本达到 V 类水平,其中氨氮浓度不大于 2mg/L,出水清澈透明无异味。本条款以及 5.2.1、6.1.8 按照此规定确定出流水质合格标准,若项目分流改造效果评价直接判定为效果较差,则不再对其它条文开展评价。

4.1.6 本指标评价改造后雨水混入污水管网的严重程度,根据《重庆市城市建成区排水管网排查技术导则(试行)》第 5.3.7-4:“雨天,区块内上游支管接入口水质 BOD_5 浓度或 COD 浓度较晴天降低 30% 及以上的,确定为问题污水区块”。本条款按照此规定确定扣分标准。

4.1.7 本指标参考我市城市生活污水处理厂的进水 COD 数据(某课题调研数据显示 2024 年全市平均值为 254.6mg/L),确定污水接出口晴天 COD 浓度值标准。

5 市政道路项目评价

5.1 评分项

5.1.1 市政道路项目在雨污分流改造方案论证时,应统筹考虑街巷、上下游排水分区的设计,对项目范围内管网过流能力进行充分论证,如上游或周边地块设置有截流设施时,需考虑截流量以及下游过流能力匹配度,统筹考虑周边地块、区域排水需求,并合理设置预留管,保障雨水、污水能顺畅排放。

5.1.10 雨污分流项目改造后需加强排水设施日常运行维护,严格按照《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》CJJ 68、《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ 6 等国家及重庆市相关标准要求,督促运维单位制定实施排水管网巡查、养护、维修方案,对巡查发现的问题及时整改、动态清零。

5.2 加分项

5.2.2 本指标设置目的包括两方面:一是为了量化道路雨污分流改造成效,考察点位设置在项目末端污水井,考察改造后晴天污水井浓度是否存在较大差异;二是考虑到市政道路项目受上下游及地块内雨污分流效果影响,为了保证雨污分流效果,推动建设单位合理确定雨污分流改造范围。

6 排水分区项目评价

6.1 评分项

6.1.1 排水分区项目在雨污分流改造方案论证时,应明确排水管网改造原则,合理采用管渠设计重现期等设计参数,选用全生命周期经济适用技术先进的管材,对于暂无法完全分流的区域应采用合理的截流、快速处理等污染控制措施。

6.1.7 根据《城市排水工程规划规范》GB 50318 第 6.5.2 条的相关规定,合流制排水系统的溢流污水,可采用调蓄后就地处理或送至污水厂处理等方式,处理达标后利用或排放。就地处理应结合空间条件选择旋流分离、人工湿地等处理措施。第 6.5.3 条规定,合流制排水系统调蓄设施宜结合泵站设置,在系统中段或末端布置,应根据用地条件、管网布局、污水处理厂位置和环境要求等因素综合确定。通过本指标的设置,推动科学合理设置溢流污染控制措施,并重点关注溢流污染控制效果,如改造后溢流频次、溢流时长、溢流负荷等变化情况。

6.2 加分项

6.2.1 依托水质或水量监测设备,采取人工、在线监测等手段进行常态化监测,可完成排水管网的关键点位排查摸底和数据更新,实现动态管理,为厘清外水入渗、溢流等问题建立管控依据。

重庆工程建设